

LICENCIATURA EN CS. DE DATOS

COD DE MATERIA: 177

PROF: SOLANGE CASSETAI



Geometría del plano

Ecuaciones de la recta

La recta puede definirse mediante vectores de dos formas diferentes:

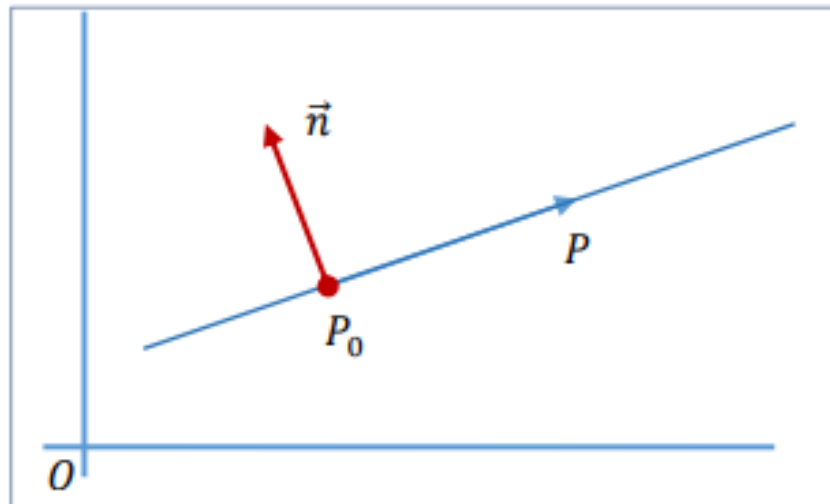
- Conociendo un punto de la recta y un vector perpendicular a la recta.
- Conociendo un punto de la recta y un vector paralelo a la recta.

Geometría del plano

Ecuaciones de la recta

Dado un punto $P_0(x_0, y_0)$ y un vector $\vec{n} = (a, b)$ perpendicular a la recta, los puntos $P(x, y)$ de la recta que pasa por P_0 y es perpendicular al vector $\vec{n}$, quedan determinados por la ecuación:

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$$



Geometría del plano

Ecuaciones de la recta

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$$

Expresando los vectores en función de sus componentes:

$$(a, b) \cdot (x - x_0, y - y_0) = 0$$

Y multiplicando escalarmente, obtenemos la Ecuación de la recta que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0)$ y es perpendicular al vector $\vec{n}$:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$

Desarrollando esta expresión y haciendo $c = -ax_0 - by_0$, y obtenemos la Ecuación general de la recta:

$$ax + by + c = 0$$

Cuyos coeficientes a , b son las componentes del vector normal

Geometría del plano

Ecuaciones de la recta

Ejemplo. Determinar la ecuación general de la recta que pasa por el punto $P_0(1, -2)$ y es perpendicular al vector $\vec{n} = (-1, 3)$.

Geometría del plano

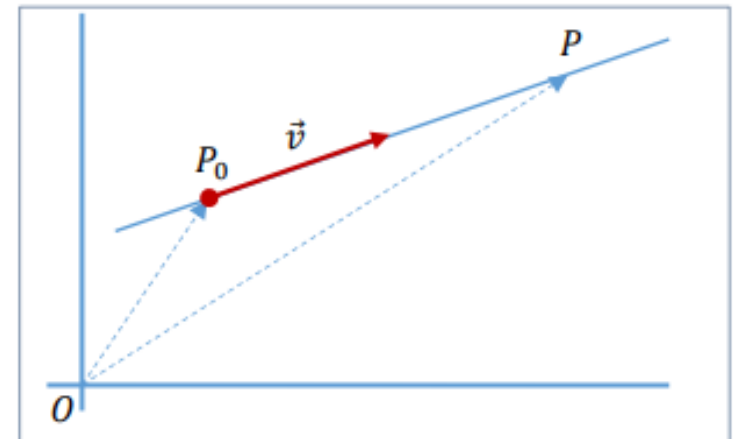
Ecuación vectorial

Dado un punto $P_0(x_0, y_0)$ y un vector $\vec{v} = (v_1, v_2)$, los puntos $P(x, y)$ de la recta que pasa por P_0 y es paralela al vector $\vec{v}$ quedan determinados por la ecuación

$$\overrightarrow{P_0P} = \lambda \vec{v} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

O bien,

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \lambda \cdot \vec{v}$$



Geometría del plano

Ecuación vectorial

Expresando los vectores en función de sus coordenadas obtenemos la ecuación vectorial de la recta

$$(x_1 y) = (x_0 y_0) + \lambda(v_1 v_2)$$

Expresando la ecuación vectorial componente a componente obtenemos la ecuación paramétrica

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda v_1 \\ y = y_0 + \lambda v_2 \end{cases}$$

Si las componentes del vector $\vec{v}$ no son nulas, podemos eliminar λ y obtener la ecuación continua

$$\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2}$$

Geometría del plano

Ecuación vectorial

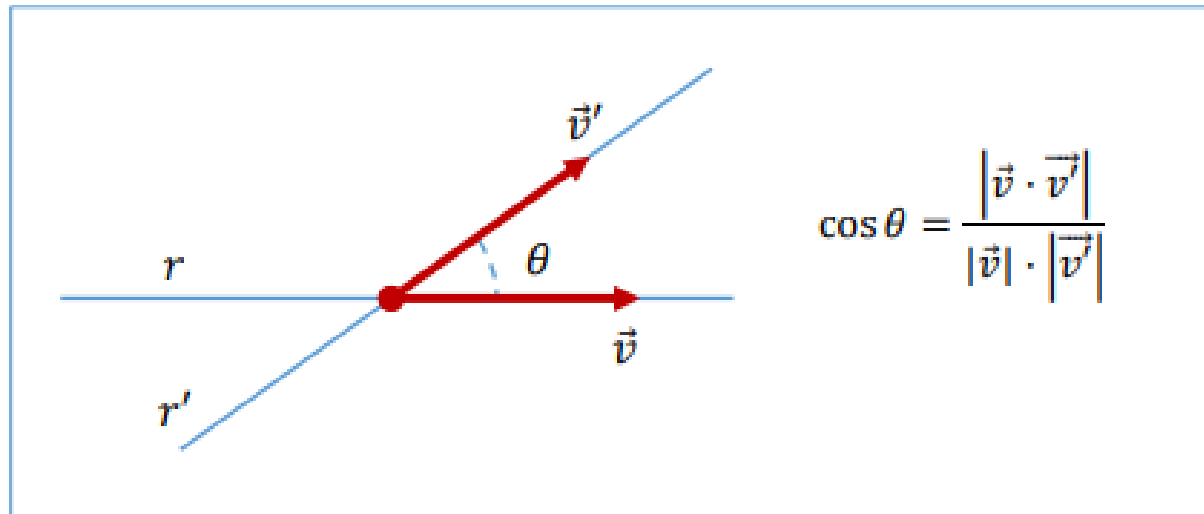
Ejemplo. Ecuación de la recta que pasa por el punto $P(3,2)$ y es paralela al vector $\vec{v} = (2,5)$.

Geometría del plano

Ángulo entre dos rectas

El ángulo entre dos rectas es el ángulo más pequeño que se forma en su intersección. Si las rectas son paralelas su ángulo es 0. Se puede obtener a partir de:

Sus vectores directores:



Geometría del plano

Ángulo entre dos rectas

Las pendientes de las rectas:

$$tg\theta = \left| \frac{m - m'}{1 + m \cdot m'} \right|$$

Observación:

Las rectas serán paralelas cuando $m = m'$

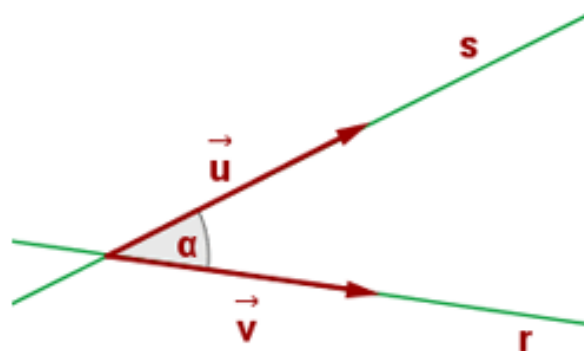
Las rectas serán perpendiculares cuando $m \cdot m' = -1$

Geometría del plano

Ángulo entre dos rectas

Calcular el ángulo que forman las rectas s y r

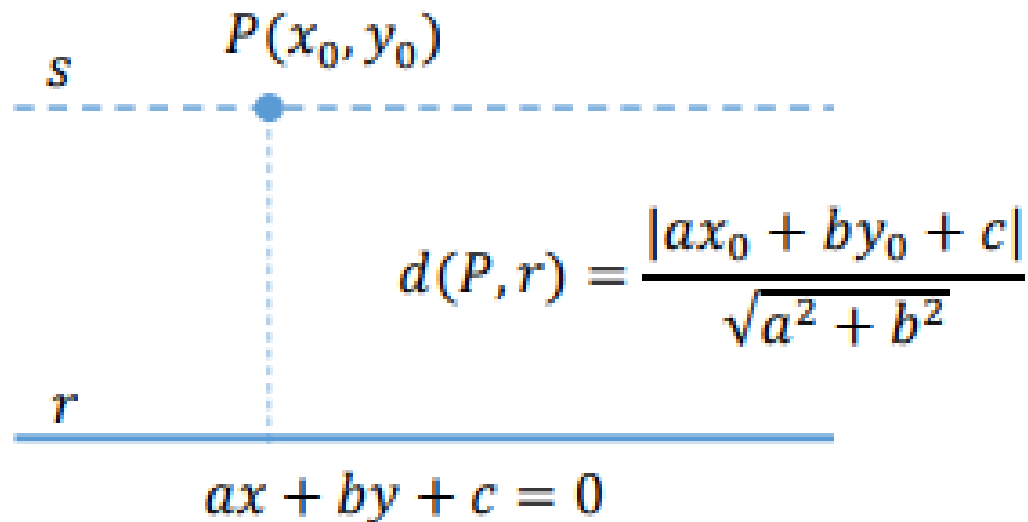
sabiendo que sus vectores directores son: $\vec{u} = (-2, 1)$ y $\vec{v} = (2, -3)$.



Geometría del plano

Distancia de un punto a una recta

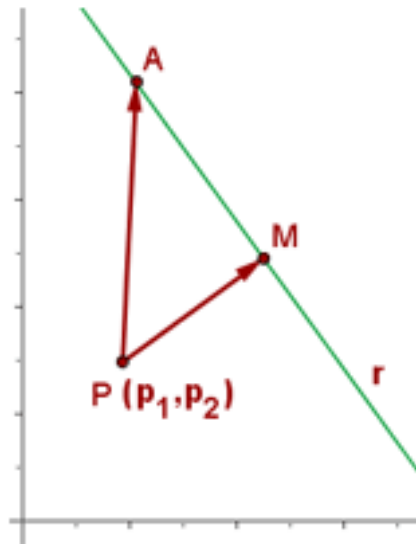
La distancia de un punto a una recta es la distancia del punto de la perpendicular trazada por el punto a la recta. La distancia entre dos rectas paralelas es la distancia de un punto cualquiera de una de las rectas a la otra recta


$$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$ax + by + c = 0$

Geometría del plano

Distancia de un punto a una recta



$$d(P, r) = |\overline{PM}|$$

$$d(P, r) = \frac{|A \cdot p_1 + B \cdot p_2 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Geometría del plano

Distancia de un punto a una recta

Ejemplo. Calcular la distancia entre las rectas $\left. \begin{array}{l} r: 2x - y - 3 = 0 \\ s: 2x - y + 1 = 0 \end{array} \right\}$.

PARTE 2: GEOMETRÍA DEL ESPACIO

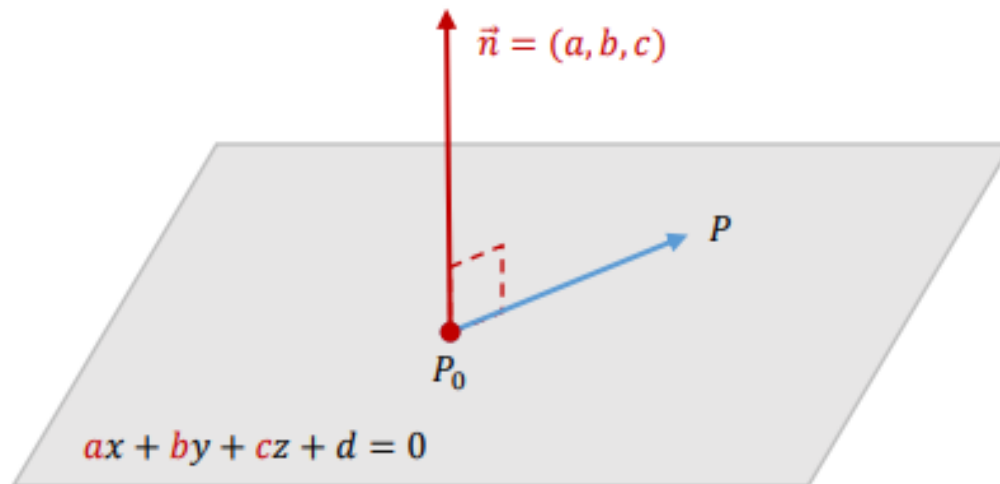
unab

Geometría del espacio

Ecuaciones del plano

Un plano queda determinado por un punto P_0 y un vector $\vec{n}$ normal al plano. Los puntos $P(x, y, z)$ del plano que pasa por P_0 y es perpendicular al vector $\vec{n} = (a, b, c)$, quedan determinados por la ecuación:

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$$



Geometría del espacio

Ecuaciones del plano

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$$

Expresando los vectores en función de sus componentes, obtenemos la ecuación del plano que pasa por el punto P_0 y es perpendicular al vector $\vec{n}$

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Desarrollando esta expresión y haciendo $d = (-ax_0) + (-by_0) + (-c z_0)$ obtenemos la ecuación general del plano:

$$ax + by + cz + d = 0$$

Cuyos coeficientes a , b , c son las componentes del vector normal

Geometría del espacio

Ecuaciones del plano

Ejemplo. Determinar la ecuación general del plano que pasa por el punto $P_0(1, -2, -2)$ y es perpendicular al vector $\vec{n} = (2, -1, 3)$.

Ejemplo. Determinar tres puntos del plano $2x - y + 3z - 6 = 0$ y un vector perpendicular al mismo.

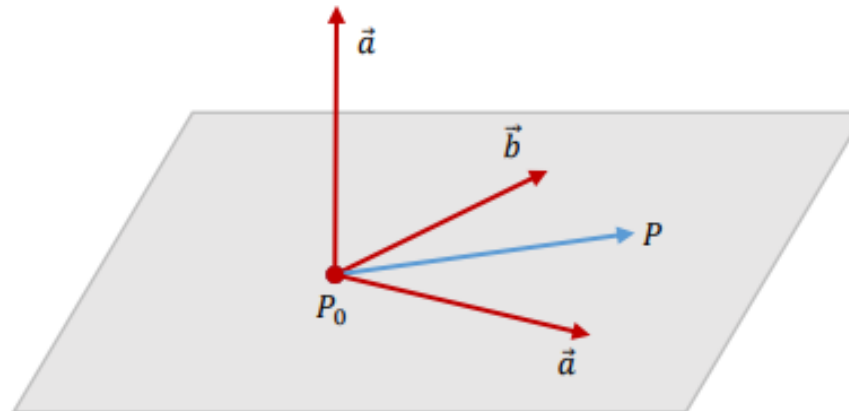
Geometría del espacio

Ecuaciones del plano

Para calcular la ecuación del plano definido por P_0 y dos vectores, basta calcular la ecuación del plano que pasa por el punto y es perpendicular al producto vectorial de los vectores. Esta ecuación viene dada por el producto mixto $\overrightarrow{P_0P}(\vec{a} \times \vec{b}) = 0$, que

podemos escribir:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0.$$



Geometría del espacio

Ecuaciones del plano

Ejemplo. Ecuación del plano determinado por el punto $P_0(2, 0, 0)$, y los vectores $\vec{a} = (-2, 2, 0)$, $\vec{b} = (-2, -2, 2)$.

- La ecuación viene dada por el producto mixto

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-0 & z-0 \\ -2 & +2 & 0 \\ -2 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

- Resolviendo el determinante, resulta la ecuación $x + y + 2z - 2 = 0$.

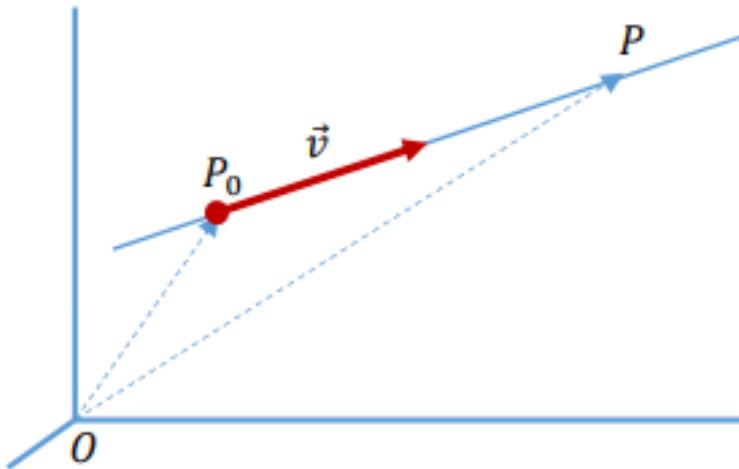
Geometría del espacio

Ecuaciones de la recta

Definimos la recta que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y es paralela al vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, como el conjunto de los puntos $P(x, y, z)$ del plano dados por $\overrightarrow{P_0P} = \lambda \vec{v}$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

O bien,

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \lambda \cdot \vec{v}$$



Geometría del espacio

Ecuación vectorial

Expresando los vectores en función de sus coordenadas obtenemos la *ecuación vectorial* de la recta

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + \lambda(v_1, v_2, v_3)$$

Expresando la ecuación vectorial componente a componente obtenemos la *ecuación paramétrica*

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda v_1 \\ y = y_0 + \lambda v_2 \\ z = z_0 + \lambda v_3 \end{cases}$$

Si las componentes del vector $\vec{v}$ no son nulas, podemos eliminar λ y obtener la *ecuación continua*

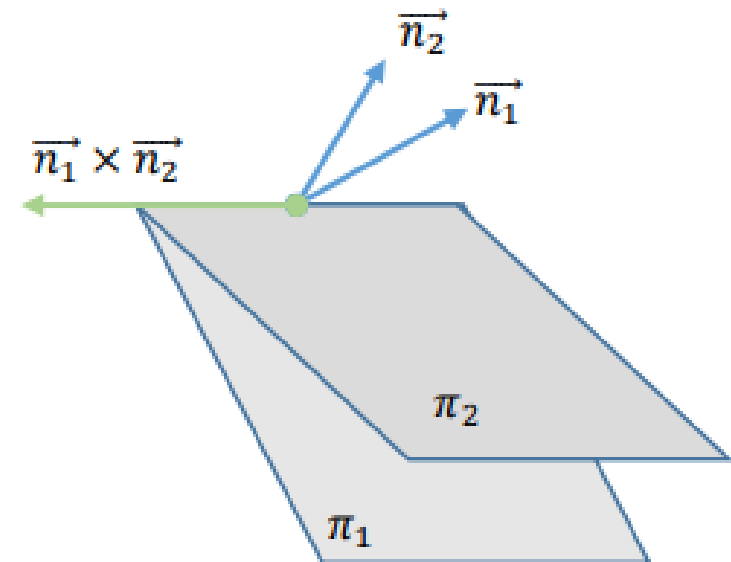
$$\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3}$$

Geometría del espacio

Intersección de dos planos

La intersección de dos planos no paralelos también determina una recta. El producto vectorial de los vectores normales a los planos es un vector director de la recta

$$\left. \begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 &= 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 &= 0 \end{aligned} \right\}$$



Geometría del espacio

Ángulo entre dos planos

El ángulo entre dos planos, es el ángulo theta que forman sus vectores normales. Si los planos son paralelos su ángulo es igual a 0.

$$\left. \begin{array}{l} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$$

Geometría del espacio

Distancia de un punto a un plano

La distancia de un punto a un plano es la distancia del punto al pie de la perpendicular trazada por el punto al plano. La distancia entre dos planos paralelos es la distancia de un punto cualquiera de uno de los planos al otro plano.

